基于 TTT3R+ 的语义-几何双状态线性 SLAM 研究计划

CVPR Final Project Proposal

2026 年 4 月 2 日

目录

1 研究目标、创新点与执行计划（摘要） 3

1.1 总体目标 3

1.2 主要创新点（对外可陈述） 3

1.3 现有方向与本项目定位 3

1.4 执行计划与阶段交付 4

2 项目目标与问题定义 4

2.1 研究问题 4

2.2 最终目标 4

2.3 验收标准 4

3 相关工作定位与创新边界 4

3.1 三篇锚点工作的功能定位 4

3.2 与传统语义 SLAM 的差异 5

3.3 创新边界与可发表表述 5

4 方法：TTT3R+ 双状态线性 SLAM 5

4.1 状态定义 5

4.2 语义状态表示 6

4.3 线性读出（Read） 6

4.4 门控写回（Write） 6

4.5 几何-语义一致性约束 6

4.6 预算约束目标 6

5 语义状态压缩与重访恢复（MERG3R-inspired） 7
5.1 事件触发压缩 7
5.2 重访恢复机制 7
5.3 复杂度直觉 7

6 工程改造落点（基于 TTT3R） 7

7 ZipMap 未开源条件下的复现策略 8
7.1 可复现声明 8
7.2 公平比较原则 8

8 实验设计 8
8.1 数据与任务 8
8.2 指标体系 8
8.3 核心消融矩阵 8

9 风险与应对 9

10 里程碑（8–10 周） 9

11 结论 9

1 研究目标、创新点与执行计划（摘要）

1.1 总体目标

本项目的核心目标是在 TTT3R 工程底座上实现一个**语义-几何双状态线性 SLAM** 系统，在固定预算下同时优化三类能力：

- 长时几何一致性（轨迹与结构稳定）；
- 长时语义一致性（重访语义不漂移）；
- 资源效率（时延、显存、状态容量可控）。

1.2 主要创新点（对外可陈述）

本文创新不在“首次使用 TTT”，而在**在线状态机制设计**：

1. **语义-几何双状态联合建模**：语义不再是后处理标签，而是与几何并行演化的可读写状态；
2. **不确定性门控写回**：由观测质量、几何残差与历史稳定度共同决定是否写回，抑制错误累积；
3. **事件触发压缩与重访恢复**：在预算约束下保持长期可用状态，平衡性能与开销；
4. **长时序联合评测口径**：同时报告几何、语义与系统预算指标，形成完整证据链。

1.3 现有方向与本项目定位

现有相关方向可分为三类：

- **在线几何更新方向**（以 TTT3R/CUT3R 为代表）：擅长在线几何优化，但语义通常未进入状态主回路；
- **长时压缩恢复方向**（以 MERG3R 思路为代表）：擅长长期状态管理，但未显式构建语义-几何联合门控；
- **语义 SLAM 方向**（SemanticFusion/DynaSLAM 等）：强调语义与几何融合，但多数不以预算约束下的在线状态写回机制为核心。

本项目定位为三者的统一机制化扩展：在 TTT3R 可执行链路中落地双状态、门控和压缩恢复，而不是简单模块叠加。

1.4 执行计划与阶段交付

- **阶段 A（接口打通）**：完成双状态数据结构与推理链路改造，交付可运行原型；
- **阶段 B（机制落地）**：实现门控写回、事件触发压缩与重访恢复，交付消融开关；
- **阶段 C（系统评测）**：构建统一指标与预算曲线，交付完整实验表；
- **阶段 D（论文化收敛）**：完成误差分析、可视化与可复现文档，交付投稿版本报告。

2 项目目标与问题定义

2.1 研究问题

本项目关注开放场景中的在线三维重建与定位问题：系统在连续观测流下，需要同时维持几何一致性与语义稳定性，并在重访场景时保持可恢复、可查询、可扩展的状态表示。我们将该问题表述为**语义-几何双状态线性 SLAM**：

- 几何状态 S_{geo} 负责位姿与结构的一致估计；
- 语义状态 S_{sem} 负责跨时刻语义记忆与重访保持；
- 两类状态以统一门控策略执行增量写回，以避免错误语义长期污染全局状态。

2.2 最终目标

我们期望在 TTT3R/CUT3R 可执行框架上，构建一个可复现、可消融、可度量的双状态原型系统，并回答以下研究问题：

1. 语义状态是否能在几何精度基本不退化的前提下提升重访一致性？
2. 门控更新与事件触发压缩是否能提升长期稳定性与状态利用效率？
3. 双状态机制在预算受限条件下是否优于单状态基线？

2.3 验收标准

3 相关工作定位与创新边界

3.1 三篇锚点工作的功能定位

TTT3R 提供了在线状态更新与重访更新机制，是本项目的主实现底座。**MERG3R** 展示了长时序状态分解、压缩与恢复的有效性，为本项目的事件触发压缩提供结构启

表 1: 项目验收标准

维度	指标	目标
几何性能	ATE / RPE / 深度误差	与强基线同量级，避免显著退化
语义稳定性	重访语义一致率、ID 保持率	相对单状态基线显著提升
效率与预算	运行时延、状态容量、峰值显存	在可部署预算内完成在线推理
可复现性	公开配置、脚本、消融矩阵	第三方可按文档复现实验

发。**ZipMap** 强调线性状态读写思想与查询效率，为本项目的“线性可查询状态接口”提供方法学参照。

3.2 与传统语义 SLAM 的差异

传统语义 SLAM（如 SemanticFusion、DynaSLAM、DS-SLAM、PanopticFusion、Kimera）大多采用“几何前端 + 语义后端”的串行融合范式。本文工作不再将语义仅视为后处理标签，而是将语义状态纳入在线更新主回路，使其在状态空间中与几何状态并行演化，并通过门控机制抑制错误传播。

3.3 创新边界与可发表表述

本文不声称“首次引入测试时训练”或“首次进行语义 SLAM”，创新点集中在**统一机制设计**：

- 双状态统一建模：将语义记忆显式参数化为可读写状态；
- 门控更新策略：按观测置信与状态相似度自适应写回；
- 事件触发压缩与重访恢复：在预算约束下保持长期可用性；
- 长时序评估口径：强调重访一致性与预算效率的联合评价。

4 方法：TTT3R+ 双状态线性 SLAM

4.1 状态定义

设时刻 t 的观测为 o_t。系统维护

$$\mathcal{S}_t = \{S^t_{geo}, S^t_{sem}\}, \tag{1}$$

其中 S^t_{geo} 为几何状态，S^t_{sem} 为语义状态。预测器输出几何估计 $\hat{g}_t$ 与语义估计 $\hat{y}_t$，并产生候选增量 $\Delta S^t_{geo}, \Delta S^t_{sem}$。

4.2 语义状态表示

语义状态由紧凑 token bank 构成：

$$S^t_{sem} = \{(k^t_i, v^t_i, c^t_i)\}_{i=1}^{N_t}, \tag{2}$$

其中 k^t_i 为语义键，v^t_i 为语义值，c^t_i 为置信度或稳定度统计量。为避免状态无界增长，N_t 受预算上界约束，超限时触发压缩模块。

4.3 线性读出（Read）

对查询 q_t，采用线性近似读出：

$$\tilde{y}_t = \sum_{i=1}^{N_t} \alpha_i(q_t, k^t_i)\, v^t_i, \tag{3}$$

其中权重 α_i 由相似度与置信联合决定。该接口支持按区域、按类别、按重访目标的快速查询。

4.4 门控写回（Write）

对候选增量执行门控融合：

$$S^{t+1}_{sem} = (1 - g_t) \odot S^t_{sem} + g_t \odot \Delta S^t_{sem}, \quad g_t \in [0, 1]. \tag{4}$$

门控 g_t 综合观测质量、几何一致性残差、历史稳定度等信号，核心目的在于**避免低质量观测对长期语义状态的破坏性覆盖**。

4.5 几何-语义一致性约束

引入联合一致性损失：

$$\mathcal{L}_{cons} = \lambda_1 \mathcal{L}_{pose} + \lambda_2 \mathcal{L}_{depth} + \lambda_3 \mathcal{L}_{sem} + \lambda_4 \mathcal{L}_{cross}, \tag{5}$$

其中 $\mathcal{L}_{cross}$ 约束语义边界与几何边界的对齐关系，抑制跨物体错误传播。

4.6 预算约束目标

在效率预算 $\mathcal{B}$ 下优化

$$\min\ \mathcal{L}_{task} + \beta\, \mathcal{C}(S_{geo}, S_{sem}) \quad \text{s.t. } \mathcal{C}(\cdot) \le \mathcal{B}, \tag{6}$$

其中 $\mathcal{C}$ 表示状态容量、计算量与延迟的联合代价。

5 语义状态压缩与重访恢复（MERG3R-inspired）

5.1 事件触发压缩

仅在事件触发时执行压缩（例如重访密度升高、状态冗余上升、预算逼近上限）：

$$\mathcal{T}_{compress}(t) = \mathbb{I}[r_t > \tau_r \ \vee \ u_t > \tau_u \ \vee \ b_t > \tau_b]. \tag{7}$$

触发后以聚类-蒸馏方式将局部语义块合并为紧凑原型，并保留必要索引供后续恢复。

5.2 重访恢复机制

当检测到回环或语义重访时，系统根据检索键恢复对应语义块并进行轻量校正，以提升跨时段一致性并降低重复学习成本。

5.3 复杂度直觉

若原始状态复杂度为 $O(N)$，压缩后有效复杂度趋近 $O(N')$（$N' \ll N$）。在长时序场景下，该机制主要改善的是状态读写开销与误差累积斜率，而非单帧预测上限。

6 工程改造落点（基于 TTT3R）

为保证方案可执行，本文将改造点限定在已确认代码入口，避免“概念创新与工程实现脱节”。

表 2: 核心工程改造锚点

文件/模块	改造要点
`TTT3R/src/dust3r/model.py`	扩展双状态结构；在 `model_update_type` 分支中加入语义门控更新；在 `update_mask` 逻辑处引入语义置信调制；将语义状态纳入 recurrent rollout 与 reset 机制。
`TTT3R/src/dust3r/inference.py`	对 `inference_step`、`inference_recurrent` 的状态传递接口进行双状态兼容改造，确保在线推理链路可携带语义状态。
`TTT3R/demo.py`	暴露 `--model_update_type`、`update`、`reset_interval` 等开关，便于控制重访更新、冻结策略与长程评估脚本。
评估脚本层	在 relpose/depth 评估基础上新增重访一致性、语义保持率与预算效率统计，形成统一实验口径。

7 ZipMap 未开源条件下的复现策略

7.1 可复现声明

本项目不依赖 ZipMap 私有实现细节，采用“思想复现”策略：复现其线性状态读写与预算友好设计原则，而非声称对其源码的逐行重构。

7.2 公平比较原则

比较时遵循统一训练预算、统一评测协议与统一硬件约束，报告中明确区分“公开实现基线”与“思想复现模块”，避免不公平对比。

8 实验设计

8.1 数据与任务

- 几何任务：相机轨迹估计与深度/点云重建；
- 语义任务：跨时段语义保持与重访一致性；
- 场景类型：室内外混合、动态与遮挡条件并存。

8.2 指标体系

- 几何指标：ATE、RPE、深度误差；
- 语义指标：mIoU、重访语义一致率、语义漂移率；
- 系统指标：显存峰值、吞吐、平均时延、状态容量利用率。

8.3 核心消融矩阵

表 3: 建议消融矩阵

实验项	对比设置
状态结构消融	单状态 / 双状态（仅几何 / 几何+语义）
更新策略消融	固定更新 / 门控更新 / 门控+置信调制
压缩策略消融	无压缩 / 周期压缩 / 事件触发压缩
重访恢复消融	无恢复 / 检索恢复 / 检索恢复+轻量校正
预算鲁棒性	不同状态上限与延迟预算下的性能-开销曲线

9 风险与应对

- **语义噪声累积风险**：通过门控阈值、置信退火与跨时序一致性正则降低误写回概率。
- **几何与语义耦合冲突**：采用分阶段权重调度，先稳几何后强化语义。
- **重访检测误触发**：结合几何回环候选与语义检索双重确认，降低误恢复。
- **实验可复现风险**：提供固定随机种子、统一配置模板与完整消融脚本。

10 里程碑（8–10 周）

- 第 1–2 周：完成双状态接口与基础门控更新，打通训练/推理链路。
- 第 3–4 周：完成语义状态压缩与重访恢复原型，实现端到端运行。
- 第 5–6 周：执行完整消融实验，收集性能-预算曲线。
- 第 7–8 周：完成误差分析、可视化与报告主体撰写。
- 第 9–10 周：补充对比实验、完善论文叙事与开源文档。

11 结论

本文计划以 TTT3R 为工程主底座，构建语义-几何双状态线性 SLAM 框架。其核心价值不在于单一技巧堆叠，而在于将语义记忆、门控更新、压缩恢复与预算评估整合为统一系统机制。若实验验证成立，该方案有望在长期一致性与资源效率之间取得更优折中，并形成可发表、可复现的研究结果。

参考文献

[1] Y. Rao, et al. TTT3R: Test-Time Training for 3D Reconstruction. arXiv preprint, 2025.

[2] M. Keetha, et al. MERG3R: Divide, Compress, and Recover for Long-Horizon 3D Reconstruction. arXiv preprint, 2026.

[3] A. Eftekhar, et al. ZipMap: Revisiting Linearized State Space Models for Real-Time Dense Mapping. arXiv preprint, 2026.

[4] J. McCormac, et al. SemanticFusion: Dense 3D Semantic Mapping with Convolutional Neural Networks. ICRA, 2017.

[5] B. Bescos, et al. DynaSLAM: Tracking, Mapping and Inpainting in Dynamic Scenes. RA-L/ICRA, 2018.

[6] C. Yu, et al. DS-SLAM: A Semantic Visual SLAM towards Dynamic Environments. IROS, 2018.

[7] T. M. Nguyen, et al. PanopticFusion: Online Volumetric Semantic Mapping at the Level of Stuff and Things. ICRA, 2019.

[8] A. Rosinol, et al. Kimera: an Open-Source Library for Real-Time Metric-Semantic Localization and Mapping. ICRA, 2020.